UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

PRÁTICAS PROFISSIONAIS EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

VALIDAHORAS

Sistema de validação de atividades complementares com apoio de inteligência artificial

DOCUMENTO ATUALIZADO - CASOS DE USO REVISADOS

João Victor Santos Pinto Sotonyi - RA 10720147
Bruno Moreira da Silva - RA 10723746
Rafael Silva de Barros - RA 10721409
Murillo Henrique Santos - RA 10720644
Guilherme Pedrotti Perossi - RA 10443090

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3
2 VISÃO GERAL DO PROJETO 3
2.1 Identificação do projeto 3
2.2 Interessados 3
3 REQUISITOS DO SISTEMA 4
3.1 Requisitos funcionais 4
3.2 Requisitos não funcionais 4
4 UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 5
5 MODELAGEM DO SISTEMA 5
5.1 Diagrama de casos de uso 5
6 CASOS DE USO PRINCIPAIS REVISADOS 6
6.1 UC01 - Submeter atividade complementar 6
6.2 UC02 - Realizar análise automática 7
6.3 UC03 - Revisar solicitação manualmente 8
6.4 UC04 - Consultar status e histórico 9
6.5 UC05 - Gerenciar regras de validação 10
7 DIRETRIZES DO PROTÓTIPO 11
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 12

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, o processo de validação de atividades complementares em instituições de ensino costuma envolver a análise manual de certificados e documentos comprobatórios. Esse fluxo pode gerar demora no retorno aos alunos, inconsistências entre avaliações e maior carga operacional para os responsáveis pela conferência.

O ValidaHoras propõe digitalizar e apoiar esse processo com recursos de inteligência artificial. A solução permitirá o envio das atividades e dos documentos, realizará uma análise inicial conforme as regras da instituição e manterá o aluno informado sobre o andamento da solicitação. Quando a análise automática não for conclusiva, o pedido será encaminhado para revisão manual.

Esta versão atualiza a descrição dos casos de uso principais, substituindo os fluxos anteriores por especificações mais claras, com atores, objetivos, pré-condições, fluxo principal, alternativas, pós-condições e regras relacionadas. O escopo permanece concentrado nas funcionalidades essenciais da primeira etapa do projeto.

2 VISÃO GERAL DO PROJETO

2.1 Identificação do projeto

Título do projeto	ValidaHoras
Componente curricular	Práticas Profissionais em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Integrantes	João Victor Santos Pinto Sotonyi; Bruno Moreira da Silva; Rafael Silva de Barros; Murillo Henrique Santos; Guilherme Pedrotti Perossi
Repositório de código-fonte	https://github.com/murilloohs/ppads-grupo-05
Quadro de acompanhamento	https://github.com/users/murilloohs/projects/2/views/1

2.2 Interessados

- Alunos: cadastram atividades, enviam documentos comprobatórios e acompanham as solicitações.
- Funcionários avaliadores: revisam casos encaminhados para análise manual e registram a decisão.
- Coordenadores de curso: acompanham o processo e verificam a aplicação das regras acadêmicas.
- Administradores acadêmicos: cadastram, atualizam e versionam os critérios de validação.
- Equipe de tecnologia: realiza manutenção, segurança e evolução da solução.
- Instituição de ensino: beneficia-se da padronização, rastreabilidade e redução do esforço operacional.

3 REQUISITOS DO SISTEMA

Os requisitos a seguir definem as capacidades essenciais do ValidaHoras e os atributos de qualidade que orientam a primeira etapa do projeto.

3.1 Requisitos funcionais

RF01 - Permitir que o usuário realize autenticação conforme seu perfil.
RF02 - Permitir ao aluno cadastrar uma atividade complementar.
RF03 - Permitir o envio de certificado ou documento comprobatório.
RF04 - Validar campos obrigatórios, formato, tamanho e integridade básica do arquivo.
RF05 - Gerar protocolo e registrar a solicitação com status inicial.
RF06 - Extrair automaticamente informações do documento enviado.
RF07 - Comparar os dados informados e extraídos com as regras institucionais vigentes.
RF08 - Registrar resultado e nível de confiança da análise automática.
RF09 - Aprovar casos elegíveis ou encaminhá-los para revisão manual conforme configuração institucional.
RF10 - Permitir ao avaliador aprovar, reprovar ou solicitar correção, registrando justificativa.
RF11 - Permitir ao aluno consultar status, detalhes e histórico de suas solicitações.
RF12 - Permitir ao administrador cadastrar, atualizar e versionar regras de validação.
RF13 - Manter histórico de avaliações, decisões e alterações de status.

3.2 Requisitos não funcionais

RNF01 - A interface deve ser simples, intuitiva e adequada a usuários sem conhecimento técnico.
RNF02 - Consultas e atualizações devem ser processadas, como meta inicial, em até 3 segundos em condições normais.
RNF03 - O sistema deve adotar autenticação e controle de acesso por perfil.
RNF04 - Dados e documentos devem ser armazenados e transmitidos de forma segura.
RNF05 - O tratamento de dados pessoais deve observar as diretrizes da LGPD.
RNF06 - Eventos relevantes devem ser registrados para auditoria.
RNF07 - As regras de avaliação devem poder ser alteradas sem comprometer o restante da aplicação.
RNF08 - Os componentes de extração e análise automática devem poder ser atualizados de forma independente.
RNF09 - Metas de disponibilidade e capacidade devem ser definidas junto à instituição antes da implantação.

4 UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A proposta prevê o uso de reconhecimento óptico de caracteres, OCR, para extrair informações dos certificados, como nome do aluno, atividade realizada, instituição, período e carga horária. Em seguida, a solução compara os dados identificados com as informações cadastradas e com as regras vigentes da instituição.

A inteligência artificial atuará como apoio à decisão. O sistema registrará o resultado e o nível de confiança da análise. A aprovação automática somente ocorrerá quando for permitida pela regra institucional e quando o nível de confiança atingir o limite configurado. Documentos ilegíveis, informações divergentes, regras ambíguas ou análises com baixa confiança serão encaminhados para um funcionário avaliador, que terá a decisão final.

5 MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem representa os principais atores e funcionalidades previstos para o ValidaHoras, destacando a participação do aluno, do funcionário avaliador, do administrador acadêmico e do componente de inteligência artificial.

5.1 Diagrama de casos de uso

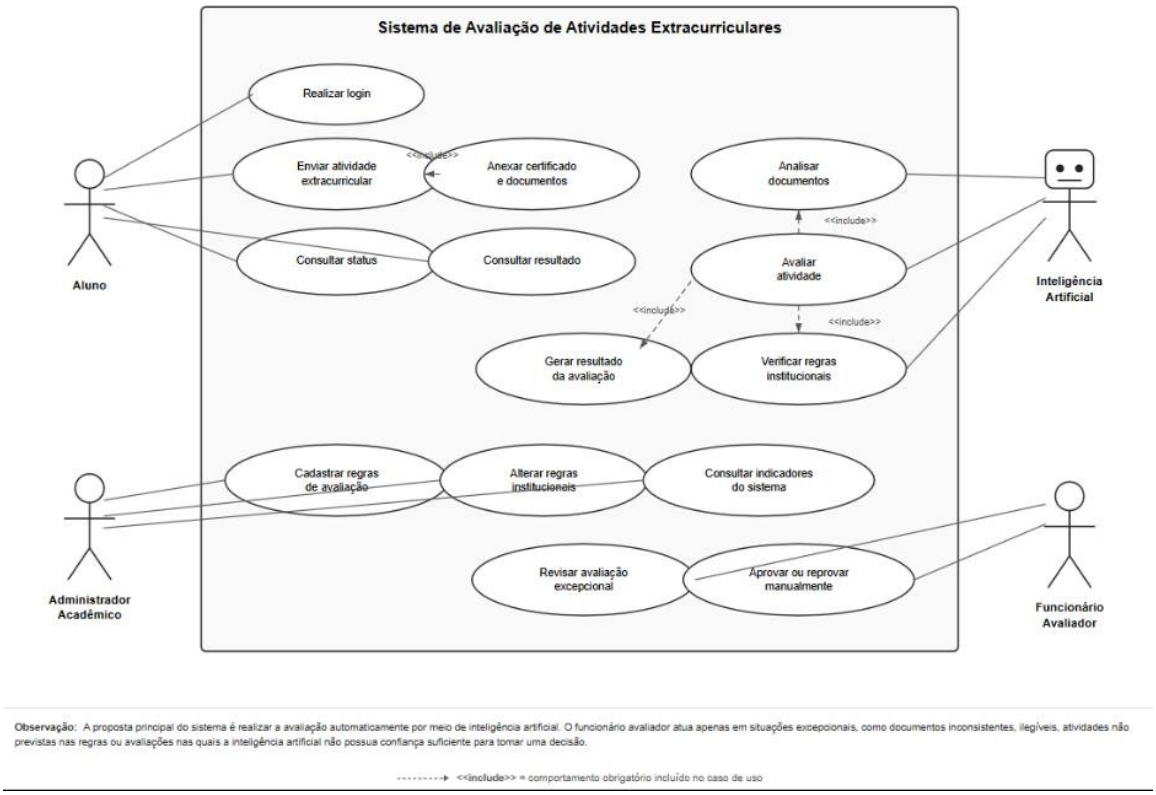


Figura 1 - Diagrama de casos de uso do ValidaHoras

O diagrama deverá ser ajustado, na etapa de prototipação, para refletir os cinco casos de uso principais detalhados na seção seguinte. A análise automática constitui o fluxo de apoio, enquanto a revisão manual ocorre quando houver inconsistências, baixa confiança ou necessidade de conferência adicional.

6 CASOS DE USO PRINCIPAIS REVISADOS

Para manter clareza e aderência ao escopo inicial, esta versão conserva somente os cinco casos de uso centrais do ValidaHoras. As descrições anteriores são substituídas integralmente pelas especificações a seguir.

6.1 UC01 - Submeter atividade complementar

Ator principal: Aluno

Objetivo: Registrar uma atividade complementar e enviar seu documento comprobatório para análise.

Pré-condições:

- O aluno deve estar autenticado.
- O cadastro acadêmico do aluno deve estar ativo.

Gatilho: O aluno seleciona a opção “Nova atividade”.

Fluxo principal:

1. O sistema apresenta o formulário de cadastro.
2. O aluno informa nome da atividade, instituição, categoria, período e carga horária.
3. O aluno anexa o certificado ou documento comprobatório.
4. O sistema valida os campos obrigatórios e o arquivo selecionado.
5. O sistema apresenta um resumo para conferência.
6. O aluno confirma o envio.
7. O sistema registra a solicitação, gera um protocolo e atribui o status “Em análise”.
8. O sistema encaminha a solicitação para análise automática.

Fluxos alternativos e exceções:

A1 - Se houver campo obrigatório não preenchido, o sistema informa os campos pendentes e não conclui o envio.

A2 - Se o arquivo tiver formato ou tamanho não permitido, o sistema informa a restrição e solicita novo arquivo.

A3 - Se o arquivo estiver corrompido ou não puder ser lido, o sistema solicita a substituição.

A4 - Se houver indício de atividade duplicada, o sistema alerta o aluno e solicita confirmação ou revisão dos dados.

A5 - Se ocorrer falha no envio, o sistema mantém os dados preenchidos e permite nova tentativa.

Pós-condições:

- A solicitação fica registrada no histórico do aluno.
- Um protocolo é gerado e o processamento automático pode ser iniciado.

Regras relacionadas:

- Formatos e tamanho máximo do arquivo devem ser configuráveis.
- A solicitação deve permanecer vinculada ao aluno autenticado.
- O envio não significa aprovação da atividade.

6.2 UC02 - Realizar análise automática

Ator principal: Sistema ValidaHoras

Objetivo: Extrair informações do documento, confrontar os dados com as regras vigentes e produzir uma recomendação de decisão.

Pré-condições:

- A solicitação deve estar registrada.
- O documento deve ter sido armazenado corretamente.
- As regras institucionais aplicáveis devem estar disponíveis.

Gatilho: O sistema recebe uma nova solicitação para processamento.

Fluxo principal:

9. O sistema envia o documento ao componente de OCR e análise.
10. O componente extrai nome do aluno, atividade, instituição, período e carga horária.
11. O sistema compara os dados extraídos com os dados informados pelo aluno.
12. O sistema identifica a regra institucional aplicável à categoria e ao período.
13. O sistema verifica os critérios de elegibilidade e calcula o nível de confiança.
14. O sistema registra os dados extraídos, o resultado e a confiança da análise.
15. Quando a regra permitir aprovação automática e o limite de confiança for atingido, o sistema aprova a solicitação.
16. Nos demais casos, o sistema encaminha a solicitação para revisão manual.
17. O sistema atualiza o status e registra o evento no histórico.

Fluxos alternativos e exceções:

A1 - Se o documento estiver ilegível, o sistema encaminha a solicitação para revisão manual ou correção.

A2 - Se faltarem informações necessárias, o sistema registra a pendência e encaminha o caso para revisão.

A3 - Se houver divergência entre formulário e documento, o sistema destaca a divergência para o avaliador.

A4 - Se nenhuma regra aplicável for encontrada, a solicitação é encaminhada para revisão manual.

A5 - Se o nível de confiança ficar abaixo do limite configurado, a decisão automática não é concluída.

A6 - Se o serviço de OCR ou IA estiver indisponível, o sistema registra a falha e agenda uma nova tentativa ou envia o caso para análise manual.

Pós-condições:

- A análise e sua confiança ficam registradas.
- A solicitação fica aprovada ou disponível na fila de revisão manual.

Regras relacionadas:

- A IA atua como apoio à decisão.
- A aprovação automática depende de permissão explícita da regra institucional.
- Toda decisão automática deve ser auditável.

6.3 UC03 - Revisar solicitação manualmente

Ator principal: Funcionário avaliador

Objetivo: Analisar uma solicitação encaminhada para revisão e registrar a decisão acadêmica.

Pré-condições:

- O avaliador deve estar autenticado e autorizado.
- A solicitação deve estar aguardando revisão manual.

Gatilho: O avaliador seleciona uma solicitação na fila de análise.

Fluxo principal:

18. O sistema apresenta os dados informados pelo aluno.
19. O sistema exibe o documento enviado, os dados extraídos, as divergências encontradas e a recomendação da IA.
20. O avaliador consulta a regra institucional aplicável.
21. O avaliador confere o documento e os critérios da atividade.
22. O avaliador escolhe aprovar, reprovar ou solicitar correção.
23. O avaliador registra a justificativa da decisão.
24. O sistema solicita confirmação da ação.
25. O sistema salva a decisão, identifica o responsável e atualiza o status.
26. O sistema registra o evento no histórico e disponibiliza o resultado ao aluno.

Fluxos alternativos e exceções:

A1 - Se o documento for insuficiente, o avaliador solicita correção ou documento complementar.

A2 - Se a regra for inexistente ou ambígua, o avaliador mantém o caso pendente e encaminha a dúvida ao responsável acadêmico.

A3 - Se a solicitação estiver atribuída a outro avaliador, o sistema bloqueia a decisão e informa o responsável.

A4 - Se ocorrer erro ao salvar, o sistema preserva os dados preenchidos e permite nova tentativa.

Pós-condições:

- A decisão fica registrada com data, responsável e justificativa.
- O aluno pode consultar o resultado ou atender à correção solicitada.

Regras relacionadas:

- Reprovação e solicitação de correção exigem justificativa.
- A decisão humana prevalece sobre a recomendação automática.
- Alterações de decisão devem permanecer registradas para auditoria.

6.4 UC04 - Consultar status e histórico

Ator principal: Aluno

Objetivo: Acompanhar o andamento, os detalhes e as decisões de suas solicitações.

Pré-condições:

- O aluno deve estar autenticado.
- Deve existir ao menos uma solicitação vinculada ao aluno para exibição de resultados.

Gatilho: O aluno acessa “Minhas solicitações”.

Fluxo principal:

27. O sistema apresenta as solicitações vinculadas ao aluno.
28. O aluno pode pesquisar e filtrar por protocolo, atividade ou status.
29. O aluno seleciona uma solicitação.
30. O sistema exibe protocolo, dados da atividade, documento enviado e status atual.
31. O sistema apresenta a linha do tempo das alterações, o parecer e a justificativa disponível.
32. Quando houver correção solicitada, o sistema apresenta a orientação registrada pelo avaliador.

Fluxos alternativos e exceções:

A1 - Se nenhuma solicitação existir, o sistema exibe uma mensagem orientando o cadastro de nova atividade.

A2 - Se o aluno tentar acessar uma solicitação que não lhe pertence, o sistema bloqueia o acesso.

A3 - Se o documento não estiver disponível, o sistema mantém os demais dados e informa a indisponibilidade temporária.

Pós-condições:

- Nenhum dado é alterado durante uma consulta simples.
- O aluno toma conhecimento do andamento ou da ação necessária.

Regras relacionadas:

- Status previstos no escopo inicial: Em análise, Aguardando revisão manual, Correção solicitada, Aprovada e Reprovada.
- O aluno só pode consultar solicitações vinculadas ao próprio usuário.

6.5 UC05 - Gerenciar regras de validação

Ator principal: Administrador acadêmico

Objetivo: Cadastrar, alterar e versionar os critérios utilizados na validação de atividades complementares.

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado.
- O usuário deve possuir permissão para gerenciar regras.

Gatilho: O administrador acessa a área “Regras de validação”.

Fluxo principal:

33. O sistema apresenta as regras cadastradas e seus estados.
34. O administrador cria uma nova regra ou seleciona uma regra existente.
35. O administrador define categoria, período de vigência, carga horária máxima, documentos aceitos, critérios obrigatórios e limite de confiança.
36. O administrador define se a regra permite aprovação automática.
37. O sistema valida o preenchimento e verifica conflitos com regras vigentes.
38. O administrador revisa e confirma a alteração.
39. O sistema cria uma nova versão da regra e registra o responsável.
40. A nova versão passa a valer para solicitações futuras a partir da vigência definida.

Fluxos alternativos e exceções:

A1 - Se houver campo obrigatório não preenchido, o sistema impede a gravação e destaca a pendência.

A2 - Se houver conflito com outra regra vigente, o sistema informa o conflito e solicita ajuste.

A3 - Se o administrador cancelar antes da confirmação, nenhuma alteração é aplicada.

A4 - Se a regra já tiver sido utilizada, o sistema preserva a versão anterior e cria uma nova versão.

Pós-condições:

- A regra ativa fica disponível para novas análises.
- As versões anteriores permanecem associadas às solicitações já processadas.

Regras relacionadas:

- Regras utilizadas em decisões não devem ser excluídas fisicamente.
- Toda alteração deve registrar autor, data e versão.
- Mudanças não devem alterar retroativamente solicitações já decididas.

7 DIRETRIZES DO PROTÓTIPO

O protótipo deverá ser navegável, porém sem implementação funcional de código, banco de dados, OCR ou inteligência artificial. As interações serão simuladas por ligações entre telas, permitindo demonstrar os fluxos descritos nos casos de uso.

Tela	Nome	Caso de uso relacionado
01	Login	Acesso aos perfis do sistema
02	Dashboard do aluno	Resumo e acesso aos fluxos do aluno
03	Nova atividade	UC01 - Submeter atividade complementar
04	Confirmação de envio	Conclusão do UC01
05	Minhas solicitações	UC04 - Consultar status e histórico
06	Detalhes da solicitação	UC04 e resultado do UC02
07	Fila do avaliador	Acesso ao UC03
08	Análise da solicitação	UC03 - Revisar solicitação manualmente
09	Regras de validação	UC05 - Gerenciar regras de validação

Ferramenta recomendada: Figma, utilizando frames, componentes visuais e conexões de protótipo, sem geração ou incorporação de código.

Fidelidade recomendada: média fidelidade, com identidade visual consistente, dados simulados e foco na clareza dos fluxos.

Fluxo prioritário para apresentação: Login > Dashboard do aluno > Nova atividade > Confirmação > Histórico > Detalhes; e Fila do avaliador > Análise > Decisão.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os cinco casos de uso revisados representam o núcleo do ValidaHoras nesta primeira etapa. O processo começa com o envio da atividade pelo aluno, passa pela análise automática e, quando necessário, segue para revisão manual. O aluno acompanha o resultado e o histórico, enquanto o administrador mantém as regras que orientam as avaliações.

A nova estrutura reduz ambiguidades, delimita responsabilidades e cria uma ligação direta entre requisitos, casos de uso e telas do protótipo. Funcionalidades complementares, como correção detalhada da solicitação, relatórios gerenciais e trilha de auditoria avançada, poderão ser tratadas em versões futuras sem ampliar prematuramente o escopo da entrega atual.